

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC PROF^a ILZA NASCIMENTO PINTUS

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

[Nome completo do(s) aluno(s)]

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo (se houver)

[Cidade] - [UF]

2026

[Nome completo do(s) aluno(s)]

TÍTULO DO TRABALHO: subtítulo (se houver)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas da Etec [Nome da Etec] de [Cidade],
orientado(a) pelo(a) Prof(a).

_____, como requisito
parcial para obtenção do título de Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas.

[Cidade] - [UF]

2026

*[Elemento opcional] Dedicatória — texto curto dedicando o
trabalho a alguém.*

AGRADECIMENTOS

[Elemento opcional] Agradecimentos a pessoas e instituições que colaboraram com o trabalho.

[Elemento opcional]

Epígrafe — citação relacionada ao tema, com indicação do autor.

RESUMO

[Orientação ao aluno] Resumo obrigatório em português, parágrafo único, sem recuo, entre 150 e 500 palavras. Deve apresentar de forma objetiva: o tema, o problema/questão de pesquisa, o objetivo geral, a metodologia usada para desenvolver o sistema, os principais resultados obtidos e a conclusão. Evite citar autores no resumo.

Exemplo em DS: "Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para controle de estoque de uma microempresa, com o objetivo de reduzir erros manuais no registro de entrada e saída de produtos. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem [linguagem], o framework [framework] e banco de dados [SGBD], seguindo o modelo de processo [ex.: incremental/ágil]. Após a implementação, foram realizados testes funcionais que validaram as operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de registros. Os resultados mostraram que o sistema atendeu aos requisitos definidos, reduzindo o tempo de registro de movimentações. Conclui-se que a solução é viável para uso no contexto estudado, sendo sugeridas melhorias futuras como a criação de um aplicativo móvel."

Palavras-chave: Desenvolvimento de sistemas. [Palavra-chave 2]. [Palavra-chave 3].

ABSTRACT

[Orientação ao aluno] Versão do resumo em língua estrangeira (geralmente inglês), com as mesmas características do resumo em português.

[Texto do abstract em inglês]

Keywords: Software development. [Keyword 2]. [Keyword 3].

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de figuras, diagramas, telas do sistema, fluxogramas etc., na ordem em que aparecem no texto. Ex.: Figura 1 – Diagrama de casos de uso ... 18

LISTA DE TABELAS E QUADROS

[Elemento opcional]

[Orientação ao aluno] Lista de tabelas e quadros (ex.: quadro de requisitos, tabela de resultados de teste), na ordem em que aparecem no texto.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

[Elemento opcional, mas muito recomendado em DS]

[Orientação ao aluno] Relacione as siglas técnicas usadas no trabalho, em ordem alfabética.

API — Application Programming Interface

CRUD — Create, Read, Update, Delete

DER — Diagrama de Entidade-Relacionamento

IDE — Integrated Development Environment

MVC — Model-View-Controller

SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados

UML — Unified Modeling Language

UX/UI — User Experience / User Interface

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Este template está organizado em 5 capítulos, adequados a um TCC do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas: Introdução, Fundamentação Teórica, Desenvolvimento, Resultados e Conclusão. Substitua os textos entre colchetes e as orientações destacadas pelo conteúdo real do seu trabalho.

[Orientação ao aluno] Na introdução, apresente o tema de forma organizada para que o leitor compreenda o cenário do problema, sua relevância, a lacuna identificada, a pergunta de pesquisa, os objetivos, a delimitação, a metodologia (resumida) e a estrutura do texto. Não é um conjunto de ideias soltas: precisa formar uma linha de raciocínio coerente.

1.1 Contextualização

Situe o tema em um cenário real, mostrando por que ele faz sentido dentro do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Combine pesquisa (o que já existe sobre o assunto) com observação prática (a necessidade concreta identificada em empresa, escola, estágio ou comunidade).

Exemplo em DS: "Pequenas empresas de [segmento] ainda controlam [processo] em planilhas ou de forma manual, o que gera [problema: erros, retrabalho, perda de tempo, falta de rastreabilidade]. Ao mesmo tempo, soluções de software para esse tipo de controle são amplamente discutidas na literatura de Engenharia de Software, mas nem sempre adaptadas à realidade de pequenos negócios."

1.2 Justificativa e relevância do estudo

Explique por que o sistema proposto merece ser desenvolvido: relevância prática (resolve um problema real), acadêmica (aplica conceitos do curso) e, quando pertinente, social ou econômica.

Exemplo em DS: "O desenvolvimento do sistema é relevante porque aplica, em um caso real, conceitos de modelagem de dados, programação orientada a objetos e desenvolvimento web trabalhados ao longo do curso, além de reduzir o tempo gasto pela empresa com controles manuais."

1.3 Problema e lacuna identificada

Mostre o que ainda não está resolvido no contexto estudado. A lacuna não é "desenvolver um sistema" de forma genérica; é a ausência de uma solução específica, adequada ao contexto (custo, escala, tecnologia) observado.

Exemplo em DS: "A lacuna não é a falta de sistemas de controle de estoque no mercado, mas a ausência de uma solução simples, de baixo custo e adaptada ao fluxo específico da empresa estudada, que os sistemas genéricos disponíveis não atendem adequadamente."

1.4 Questão de pesquisa

Formule a pergunta central que o sistema pretende responder. Deve ser clara, específica e compatível com o tempo e os recursos disponíveis.

Exemplo em DS: "É possível desenvolver um sistema web que automatize o controle de entrada e saída de produtos de uma microempresa, reduzindo erros de registro manual?"

1.5 Objetivo geral e objetivos específicos

O objetivo geral apresenta a principal entrega do TCC (em geral, o sistema desenvolvido). Os objetivos específicos são os passos necessários para chegar a essa entrega. Use verbos claros e mensuráveis: desenvolver, implementar, modelar, integrar, testar, validar.

Exemplo em DS: Objetivo geral: "Desenvolver um sistema web para controle de estoque de uma microempresa." Objetivos específicos: "levantar os requisitos funcionais e não funcionais junto aos usuários; modelar o banco de dados do sistema; implementar as funcionalidades de cadastro, consulta, atualização e exclusão de produtos; realizar testes das funcionalidades desenvolvidas; avaliar o sistema com os usuários finais."

1.6 Delimitação do tema

Defina até onde o sistema vai e o que fica de fora, evitando promessas exageradas.

Exemplo em DS: "O sistema será desenvolvido para uso local/web, restrito ao controle de estoque de um único setor da empresa, sem integração com sistemas de emissão de nota fiscal ou aplicativo móvel, que ficam como sugestão para trabalhos futuros."

1.7 Metodologia (visão geral)

Apresente, de forma resumida, o caminho geral do trabalho: tipo de pesquisa, etapas principais (levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes) e forma de avaliação dos resultados. O detalhamento técnico completo (ferramentas, linguagem, versões, ambiente de teste) fica no Desenvolvimento, não aqui.

Exemplo em DS: "O trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, desenvolvida em quatro etapas: levantamento de requisitos junto aos usuários, modelagem do sistema, implementação das funcionalidades e testes de validação."

1.8 Estrutura do trabalho

Explique brevemente como o TCC está organizado, preparando a transição para o próximo capítulo.

Exemplo em DS: "Além desta introdução, o trabalho apresenta, no Capítulo 2, a fundamentação teórica que sustenta as escolhas técnicas; no Capítulo 3, o desenvolvimento do sistema, incluindo requisitos, modelagem e implementação; no Capítulo 4, os resultados e testes realizados; e, no Capítulo 5, as conclusões e sugestões para trabalhos futuros."

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica apresenta, com as palavras do próprio aluno e apoio em fontes confiáveis, os conceitos que sustentam as escolhas técnicas do sistema. Não é uma cópia de manuais nem uma lista de definições soltas: cada subseção deve dialogar com o que será feito no Desenvolvimento.

[Orientação ao aluno] Organize a fundamentação teórica por tema, não por autor. Cada subseção abaixo é uma sugestão — ajuste, remova ou desdobre conforme a tecnologia usada no seu sistema.

2.1 Engenharia de software e ciclo de vida de sistemas

Explique, de forma resumida, o processo de desenvolvimento adotado (cascata, incremental, ágil/Scrum, XP etc.) e por que ele é adequado ao escopo do TCC.

Exemplo em DS: "Adotou-se uma abordagem incremental, dividindo o desenvolvimento em ciclos curtos de implementação e teste, o que permitiu ajustar os requisitos ao longo do projeto."

2.2 Levantamento e engenharia de requisitos

Conceitue requisitos funcionais e não funcionais, e as técnicas usadas para levantá-los (entrevista, questionário, observação).

2.3 Modelagem de sistemas (UML e modelagem de dados)

Explique os diagramas utilizados (casos de uso, classes, atividades) e o modelo de dados (DER, modelo relacional, normalização), justificando a escolha.

2.4 Linguagens de programação e paradigmas

Apresente a(s) linguagem(ns) escolhida(s) e o paradigma adotado (orientado a objetos, procedural etc.), com justificativa técnica para a escolha.

2.5 Banco de dados

Explique o tipo de banco de dados utilizado (relacional ou não relacional) e o SGBD escolhido, relacionando com as necessidades do sistema.

2.6 Frameworks, bibliotecas e arquitetura de software

Descreva o(s) framework(s) e a arquitetura adotada (ex.: MVC, API REST, arquitetura em camadas), explicando o papel de cada componente.

2.7 Desenvolvimento web, mobile ou desktop

Conforme o tipo de sistema, explique os conceitos específicos da plataforma (ex.: HTTP, front-end e back-end, responsividade, para web; ciclo de vida de activity/tela, para mobile).

2.8 Segurança da informação e qualidade de software

Aborde, de forma proporcional ao escopo do TCC, conceitos de segurança (autenticação, controle de acesso, proteção de dados) e qualidade (testes de software, usabilidade).

2.9 Trabalhos correlatos

Apresente brevemente sistemas ou soluções semelhantes já existentes, comparando com a proposta do TCC e destacando o diferencial do trabalho.

Exemplo em DS: "Comparado a sistemas de estoque genéricos disponíveis no mercado, a solução proposta se diferencia por ser adaptada ao fluxo específico da empresa estudada e por ter custo de implantação reduzido."

3 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento é a parte principal do trabalho: mostra como o sistema foi projetado, construído e testado. Deve comprovar, com evidências técnicas, aquilo que a introdução prometeu.

3.1 Método

Detalhe como o trabalho foi executado na prática: ambiente de desenvolvimento, sequência de etapas, forma de coleta de dados junto aos usuários e critérios usados para avaliar o sistema. Diferente da metodologia (visão geral, no Capítulo 1), aqui o detalhamento é técnico e reproduzível.

Exemplo em DS: "O ambiente de desenvolvimento utilizou [IDE], versionamento com Git/GitHub, e o servidor de testes foi configurado em [ambiente]. Os requisitos foram levantados por meio de entrevista com dois usuários da empresa, realizada em [mês/ano]."

3.2 Requisitos funcionais e não funcionais

Liste os requisitos definidos para o sistema, preferencialmente em quadro, identificados por código (RF01, RF02... RNF01, RNF02...).

Exemplo em DS: "RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de produtos. RF02 — O sistema deve permitir consultar produtos por nome ou código. RNF01 — O sistema deve responder às consultas em até 2 segundos. RNF02 — O sistema deve ser acessível via navegador, sem necessidade de instalação."

Quadro 1 – Requisitos funcionais e não funcionais do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.3 Modelagem do sistema

Apresente os diagramas UML (casos de uso, classes, atividades ou sequência, conforme necessário) que representam o funcionamento do sistema, com explicação de cada um.

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do sistema

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.4 Modelagem do banco de dados

Apresente o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) e/ou o modelo relacional, explicando as principais entidades, atributos e relacionamentos.

Figura 2 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.5 Arquitetura e tecnologias utilizadas

Descreva a arquitetura do sistema (camadas, componentes, comunicação entre front-end e back-end) e liste as tecnologias, linguagens, frameworks, bibliotecas e ferramentas utilizadas, indicando a função de cada uma.

Exemplo em DS: "O sistema foi desenvolvido em arquitetura cliente-servidor, com back-end em [linguagem/framework], front-end em [tecnologia] e banco de dados [SGBD], hospedado em [ambiente]."

3.6 Implementação

Descreva como as funcionalidades foram implementadas, na ordem lógica de desenvolvimento. Inclua trechos essenciais de código-fonte, devidamente comentados e identificados; o código completo pode ir para o apêndice.

[Orientação ao aluno] Ao inserir código-fonte, use fonte monoespaçada (ex.: Consolas ou Courier New), tamanho reduzido, e identifique a figura/quadro com legenda (ex.: Quadro 2 – Trecho da função de cadastro de produto).

3.7 Protótipo de telas / interface

Apresente as principais telas do sistema (protótipo ou versão final), explicando a função de cada uma e sua relação com os requisitos definidos.

Figura 3 – Tela de cadastro de produto

Fonte: Do próprio autor, 2026.

3.8 Testes

Explique como o sistema foi testado: tipos de teste (unitário, funcional, de usabilidade), critérios usados, quantidade de casos testados e resultado esperado versus obtido.

Exemplo em DS: "Foram realizados testes funcionais nas operações de cadastro, edição, consulta e exclusão de produtos, totalizando 20 casos de teste, dos quais 18 foram aprovados na primeira execução e 2 exigiram correção de validação de campos."

Quadro 2 – Casos de teste e resultados obtidos

Fonte: Do próprio autor, 2026.

4 RESULTADOS

Apresente os dados e evidências obtidos após a implementação e os testes do sistema. Os resultados devem ser objetivos, baseados em evidências (capturas de tela, tabelas de teste, métricas), sem ainda interpretar profundamente — isso é feito na discussão, a seguir.

4.1 Funcionalidades implementadas

Relacione as funcionalidades efetivamente entregues, comparando com os requisitos definidos no Capítulo 3 (quais foram atendidos integralmente, parcialmente ou não implementados, com justificativa).

4.2 Resultados dos testes

Apresente, de forma consolidada, os resultados dos testes realizados: percentual de casos aprovados, principais falhas encontradas e correções aplicadas.

4.3 Avaliação do sistema pelos usuários

Quando aplicável, apresente o retorno de usuários que utilizaram o sistema (questionário, entrevista breve ou observação de uso), com dados objetivos.

Exemplo em DS: "Dos três usuários que testaram o sistema, todos consideraram a tela de cadastro de fácil utilização; dois sugeriram a inclusão de um filtro de busca por categoria, incorporado na versão final."

4.4 Discussão

Interprete os resultados apresentados: os objetivos foram atingidos? Quais limitações surgiram? Que ajustes foram necessários? Discussão não repete a tabela de testes — analisa o que ela mostra.

Exemplo em DS: "Os resultados indicam que o sistema atendeu à maioria dos requisitos funcionais definidos, com desempenho adequado para o volume de dados testado. A principal limitação observada foi [ex.: ausência de testes de carga com grande volume de dados], o que aponta para uma direção de trabalho futuro."

5 CONCLUSÃO

Retome a questão de pesquisa e os objetivos apresentados na Introdução, respondendo-os com base nos resultados obtidos. Inclua, de forma breve, limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.

Exemplo em DS: "O sistema desenvolvido atendeu às funcionalidades principais previstas nos objetivos específicos, permitindo o cadastro, a consulta, a atualização e a exclusão de produtos de forma automatizada. Dessa forma, conclui-se que o objetivo geral foi alcançado e que a proposta respondeu de forma positiva à questão de pesquisa. Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o desenvolvimento de uma versão mobile do sistema e a implementação de relatórios gerenciais."

[Orientação ao aluno] Não basta dizer que "o sistema ficou bom". É preciso retomar objetivos e questão de pesquisa, mostrar claramente o que foi alcançado, o que precisou de ajuste e o que pode continuar em trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

[Orientação ao aluno] As referências seguem a ABNT NBR 6023:2025: ordem alfabética por sobrenome do autor (ou título, na falta de autor), alinhamento à margem esquerda, espaçamento simples dentro de cada referência, linha em branco entre referências, destaque uniforme apenas no título da obra.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

CENTRO PAULA SOUZA. Manual de TCC das ETECs. São Paulo: Centro Paula Souza, 2022. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/>. Acesso em: [data].

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

[Documentação oficial da linguagem/framework utilizado]. Disponível em: [link]. Acesso em: [data].

[Demais referências utilizadas no trabalho, em ordem alfabética]

APÊNDICE A – CÓDIGO-FONTE DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Inclua aqui o código-fonte completo (ou os trechos mais relevantes) que não couberam no corpo do texto.

ANEXO A – [TÍTULO DO ANEXO]

[Orientação ao aluno] [Elemento opcional] Documentos que não foram elaborados pelo(s) autor(es), como manuais de terceiros, formulários da empresa parceira, ou autorizações.